Как вырастить мизуну - подробная технологическая карта

Мизуна или Японская Листовая капуста – листовая овощная культура, сортогруппа растений семейства Капустные или Крестоцветные. Листовая капуста — обиходное название, по ботанической классификации мизуна относится к виду Репа Огородная. Культура широко используется в японской кухне, распространена в странах Америки и Европы.

Листья употребляют в пищу преимущественно в свежем виде: используют при приготовлении салатов, холодных закусок, для украшения блюд из мяса, овощей, морепродуктов. Мизуну добавляют в некоторые супы, вводят в состав витаминных смузи.

Выделяют сорта с зеленой и красной окраской листьев; отдельная разновидность — мизуна purple steam, с зелеными листьями и пурпурными стеблями и жилками.

1. Какой нужен субстрат для выращивания мизуны

Для выращивания мизуны используются торфо-перлитные или кокосово-перлитные смеси, минераловатный субстрат (агровата).

> ***Для выращивания микрозелени, помимо перечисленных субстратов, подходят растительные (льняные, джутовые, кокосовые) коврики.***

Подготовку субстратов проводят в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». ЕС питательного раствора для запитывания субстратов 1,2-1,5 мсм, pH 5,8-6,3.

2. Высев семян

2.1. Норма высева мизуны

Норма высева семян мизуны представлена в таблице. Количество семян для высева в салатный стаканчик приведено в штуках, для высева в стандартный пластиковый лоток – в граммах.

Таблица 1. Норма высева семян мизуны

Микрозелень		Беби-лиф		Взрослая зелень
Стаканчик диаметром 6 см, г	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт	Пластиковый лоток 18*11 см, г	Стаканчик диаметром 6 см, шт
-	2	3-8	1,6-1,8	2-4

Микрозелень японской листовой капусты (**растения на стадии семядольных листьев или растения с настоящими листьями длиной до 2 см**) и **беби-лифы с размером листа до 8 см** выращивают в пластиковых лотках различного размера, чаще всего используют лотки 18*11 или 19*11 см с высотой бортика 35 — 55 мм.



Не стоит превышать рекомендованную плотность посева — это может привести к формированию вытянутых растений с небольшими бледно-зелеными листьями, без специфического вкуса.



Для выращивания беби-лифов с размером листа более 8 см и взрослых растений используют салатные стаканчики диаметром 6 см с прорезями на дне и боковой поверхности.

Повышение плотности посева приводит к уменьшению размера листа, формирующегося на растении, и небольшому замедлению скорости роста, но при этом прирост массы зелени в 1 стаканчике происходит быстрее. При снижении плотности посева скорость прироста зеленой массы уменьшается, но размер листьев увеличивается.

В некоторых случаях для быстрого получения необходимого количества зелени высевают до 15-30 семян на один стаканчик.



2.2.1 Высев семян мизуны в лотки

Семена мизуны не нуждаются в предварительном замачивании или другой обработке.

Отмеренное количество семян равномерно распределяют по поверхности подготовленного субстрата. Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Семена мизуны в лотках проращивают только «под прижимом». Лотки с высеянными семенами составляют друг на друга, прокладывая пленкой, 5-15 в одной стопке. Сверху устанавливают пустой лоток и в него укладывают груз массой 1,5-2. Стопки выставляют в помещение с влажностью около 80 % или в специальную камеру проращивания. Освещение в период проращивания не требуется.

> *Подробнее о выращивании под прижимом читайте в статье Проращивание микрозелени под прижимом*

Если в помещении для проращивания влажность выше 80 %, желательно ежедневно разбирать стопки на 5-10 минут и менять лотки местами (верхние переставлять вниз и наоборот) — это позволит избежать появления плесеней.

2.2.2 Высев семян в стаканчики

Семена осторожно выкладывают на поверхность субстрата, стараясь распределить их по поверхности равномерно.

Субстрат с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Стаканчики с высеянными семенами выставляют в помещение с влажностью не менее 80 % или в специальную камеру проращивания. Проращивание семян в стаканчиках проводят в течение 2-3 суток в темноте.

Если в помещении для проращивания влажность ниже 65-70 %, высеянные семена необходимо присыпать тонким (не более 3 мм) слоем вермикулита. При использовании кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси можно использовать для присыпки этот же субстрат.

После присыпки поверхность стаканчиков с посевами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3. Проращивание в этом случае проводят также в темноте.

Возможно и проращивание под пленкой. Стаканчики с высеянными семенами опрыскивают питьевой водопроводной водой или питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3, устанавливают в пластиковые ящики, ящики накрывают сверху перфорированной пластиковой пленкой. Накрытые пленкой ящики размещают в темноте до появления всходов.

> *При образовании конденсата на пленке проводят проветривание - снимают пленку с ящика на 10-15 минут 2-3 раза в сутки или слегка приоткрывают пленку, образуя щель шириной 0.5-0.7 см. , джутовые, кокосовые) коврики.*

Удобно использовать для размещения салатных стаканчиков специальные рассадные кассеты, ячейки которых соответствуют размеру стаканчика. Обычно используются кассеты 60*40 см на 54 ячейки.

2.3. Проращивание семян мизуны

Оптимальная температура для прорастания семян – 22-24 градуса. Прорастание семян происходит быстро, в течение 2-3 суток.

Необходимо контролировать влажность субстрата и семян в процессе прорастания. При подсыхании – слегка увлажнить из пульверизатора питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3; полив на этой стадии роста не рекомендуется.

3. Культивирование мизуны, японской листовой капусты

При выращивании микрозелени выставление лотков на свет осуществляется через 3 суток, после прорастания не менее чем 90% семян и формирования проростков длиной 2-3 мм.

При выращивании беби-лифов и взрослых растений выставление лотков или стаканчиков на свет осуществляется через 2 суток, после формирования проростка длиной 2 мм.

После выставления растений на свет проводится опрыскивание растений питательным раствором с ЕС 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

> *Следует учесть, что при формировании проростка длиной более 5 мм возможна гибель растений на стадии образования первого настоящего листа.* Это особенно актуально для выращивания беби-лифов мизуны в лотках.

3.2. Параметры микроклимата при выращивании листовой капусты

Температурный режим

День: 20-22 градуса

Ночь: 18-20 градусов

Влажность: 50-70%.

> *Мощность света 100 Ватт/м2 (не менее 12000 люкс на уровне растений) для микрозелени, 100-120 Ватт/м2 (12000 - 14000 люкс на уровне растений) для беби-лифов и взрослых растений.*

Рекомендуемая цветовая температура для красных сортов 4000-5000 К, для зеленых сортов — 4000-6500 К. Продолжительность светового дня 14-16 часов.

При нехватке освещенности цвет листьев зеленой мизуны бледнеет, растения красных сортов становятся светло-зелеными с пурпурными вкраплениями.

Рекомендованное содержание CO2 в воздушной среде от 800 до 1000-1200 ppm; не должно опускаться ниже 450 ppm.

3.3. Плотность расстановки растений

Плотность расстановки пластиковых лотков размером 18*11 см или 19*11 см при выращивании микрозелени и беби-лифов мизуны - 40-45 шт/м2.

Продолжительность рассадного периода при выращивании беби-лифов и взрослых растений – 14-16 суток, в это время плотность расстановки стаканчиков 200-220 шт/м2. Для такой плотности расстановки удобно использовать пластиковые кассеты для рассады размером 60*40 см на 54 ячейки. По окончании рассадного периода, плотность расстановки растений уменьшается и составляет 80-100 шт/м2 для беби-лифов и 45-50 шт/м2 для взрослых растений.



4. Питание растений.

4.1. Полив микрозелени мизуны, бэби-лифов и взрослых растений

EC поливного раствора для микрозелени и рассады 1,2-1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

EC поливного раствора для беби-лифов и взрослых растений 1,8-2,2 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Полив микрозелени, рассады, беби-лифов и взрослых растений осуществляется в соответствии с инструкцией «Поливы салата, зеленных и пряных культур».

Для полива мизуны можно использовать любой вегетативный поливной раствор, например, «Еврокомпот Мульти».

Пример питательного раствора, который можно составить из простых или комплексных удобрений, приведен в таблице 2.

Таблица 2. Количество питательных веществ в 1 л поливного раствора

	NH4	K	Ca	Mg	NO3(N)	S	P
ммоль/л	1	8	3.5	2	16	1.25	1.5
мг/л	14	312	140	48	224	40	46.5

	Fe	Mn	Zn	B	Cu	Mo
мкмоль/л	50	10	5	50	0.75	0.5
мкг/л	2800	550	325	550	48	48

5. Процесс выращивания и уборки урожая мизуны, японской листовой капусты

5.1. Микрозелень мизуны

Растения достигают товарной годности в среднем через 7-10 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера листа.

Реализация продукции осуществляется непосредственно в лотках, либо в срезанном виде.

Срезку растений проводят однократно, острым ножом или ножницами. Удобно использовать для срезки рыболовные ножницы с короткими треугольными лезвиями и пластиковыми ручками.

Срезанную микрозелень упаковывают в пластиковые емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.2. Беби-лиф мизуны

Растения в лотках достигают товарной годности при формировании настоящего листа размером 6-8 см, через 18-20 суток после всходов. Мизуна в стаканчиках с размером листа 8-12 см готова к сбору через 25-28 суток после всходов.

Реализация продукции осуществляется в оснвном в срезанном виде.

> *Срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 2-3 раза, после этого вкусовые качества зелени заметно ухудшаются.*

При срезке на каждом растении необходимо оставлять 1-2 настоящих листа.

Срезанную зелень упаковывают в пластиковые пакеты или емкости с плотно закрывающейся крышкой, охлаждают до температуры 10-12 градусов.

5.3. Взрослые растения

Растения достигают товарной годности через 35-40 суток после всходов, в зависимости от требуемого размера листа. Листья взрослой мизуны островато-горькие на вкус, плотные, упругие, с выраженными жесткими жилками, поэтому такая зелень мало востребована на современном рынке.



Реализация продукции осуществляется непосредственно в стаканчиках, либо в срезанном виде.

При реализации продукции в стаканчиках необходимо удалить корневую систему, вышедшую за пределы стаканчика, при необходимости – удалить нижний поврежденный лист. После этого стаканчики с растениями упаковывают в специальные треугольные пластиковые пакеты, пакеты вертикально размещают в картонных коробках. Хранят упакованные таким образом растения при 10-12 градусах.

> ***При реализации взрослых листьев в срезанном виде срезка с одних и тех же растений может проводиться в течение 2-4 недель.***

Срезают листья длиной до 15 см, при этом на растении в стаканчике необходимо оставлять 1-2 пары настоящих листьев.

6. Болезни мизуны

Поскольку при выращивании зеленных культур посев растений проводится очень плотно, основные проблемы связаны с недостаточной вентиляцией прикорневой части растений. Мизуна подвержена поражению грибковыми инфекциями на стадии микрозелени или рассады, через 10-12 суток после всходов риск заболеваний резко уменьшается.

Для предотвращения заболеваний необходимо соблюдать следующие условия:

- Все подготовительные работы, посев, проращивание ведутся в чистых помещениях, с использованием чистых емкостей и оборудования.
- Используются только семена, заведомо свободные от фитопатогенных микроорганизмов.
- При выращивании обеспечивается циркуляция воздуха (обдув) растений.
- Не допускается избыточный полив и заболачивание субстрата.
- Кассеты и лотки, предназначенные для повторного использования, проходят процедуру очистки, мытья под проточной водой. После мытья емкости должны быть обработаны раствором перекиси водорода с концентрацией не менее 3%, хлоргексидином или медным купоросом, после этого повторно вымыты под проточной водой.

7. Как вырастить мизуну в домашних условиях на микрозелень, бэби-лиф и на рассаду

7.1. Выращиваем микрозелень мизуны дома

Для выращивания микрозелени мизуны в домашних условиях можно использовать коврики из агроваты, джута или льна, обычные пластиковые лотки или двойные пластиковые лотки-контейнеры с продольной перфорацией размером 18*11 см.

Коврики замачивают в водопроводной воде на 20-25 секунд, укладывают в лоток с перфорацией. Лоток с перфорацией устанавливают в нижний лоток без перфорации и отверстий и оставляют влажные коврики при комнатной температуре на 8-12 часов для стока избытка жидкости. В дальнейшем, при поливе, в нижний лоток будет стекать избыток поливного раствора.

1,6-2,0 г семян мизуны равномерно распределяют по поверхности субстрата, сверху семена накрывают тонкой пластиковой пленкой. Лотки с перфорацией вместе с субстратом составляют в стопки по 5 штук, сверху устанавливают пустой лоток и укладывают груз массой около 1 кг. Т.е выращиваем японскую капусту под прижимом (подробнее о прижиме)

Удобно использовать полиэтиленовый пакет с песком. Стопки с лотками размещают на 2-3 суток без доступа прямого света. Не стоит убирать посевы в шкаф или в кухонные тумбочки, больше подойдет место на холодильнике или на затененном подоконнике.

После появления проростков длиной около 3 мм лотки с посевами выставляют на хорошо освещенный подоконник.

> *Для получения микрозелени мизуны в домашних условиях дополнительного освещения фитосветильниками не требуется.*

По мере подсыхания субстрата проводят полив водопроводной водой.

> *Лучший результат может быть получен при использовании для запитывания субстрата и полива растений специальных питательных растворов, таких, как минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МИКРО*

7.2. Выращиваем беби-лифы мизуны в домашних условиях

В домашних условиях легко вырастить не только микрозелень, но и беби-лифы мизуны.

Для этого лучше использовать кокосово-перлитный или торфо-перлитный субстрат, приготовленный в соответствии с инструкцией «Подготовка субстрата для выращивания салата, зеленных и пряных культур». Субстрат укладывают в рассадные стаканчики объемом 200-250 или 300 мл; в дне стаканчиков должны быть 3-4 отверстия для стока избытка питательного раствора.

Высевают 5-10 семян мизуны на один стаканчик, присыпают сверху тем же субстратом слоем толщиной 3-5 мм. Стаканчики ставят в темное место на 2-3 суток, до появления проростков. После появления проростков стаканчики с растениями выставляют на хорошо освещенный подоконник. В осеннее и зимнее время желательно использовать для выращивания специальные светильники или фитолампы, обеспечить растениям освещенность 80-100 Ватт/м2 и продолжительность дня 16 часов. Через 3 недели после всходов можно начинать срезку листьев мизуны.

Точно так же можно вырастить японскую капусту и в горшках объемом 2-3 л. Через 30-40 суток при достаточно освещенности и правильном поливе сформируется розетка с размером листа до 15-18 см. Растение имеет декоративный вид, может использоваться для оформления обеденных зон, дачных беседок, лоджий. Периодическую срезку листьев можно проводить в течение 2-3 месяцев.

> *Для полива рассады и взрослых растений в домашних условиях удобно использовать для полива подготовленные по инструкции готовые питательные растворы, например, минеральный комплекс ЕВРО КОМПОТ МУЛЬТИ.*